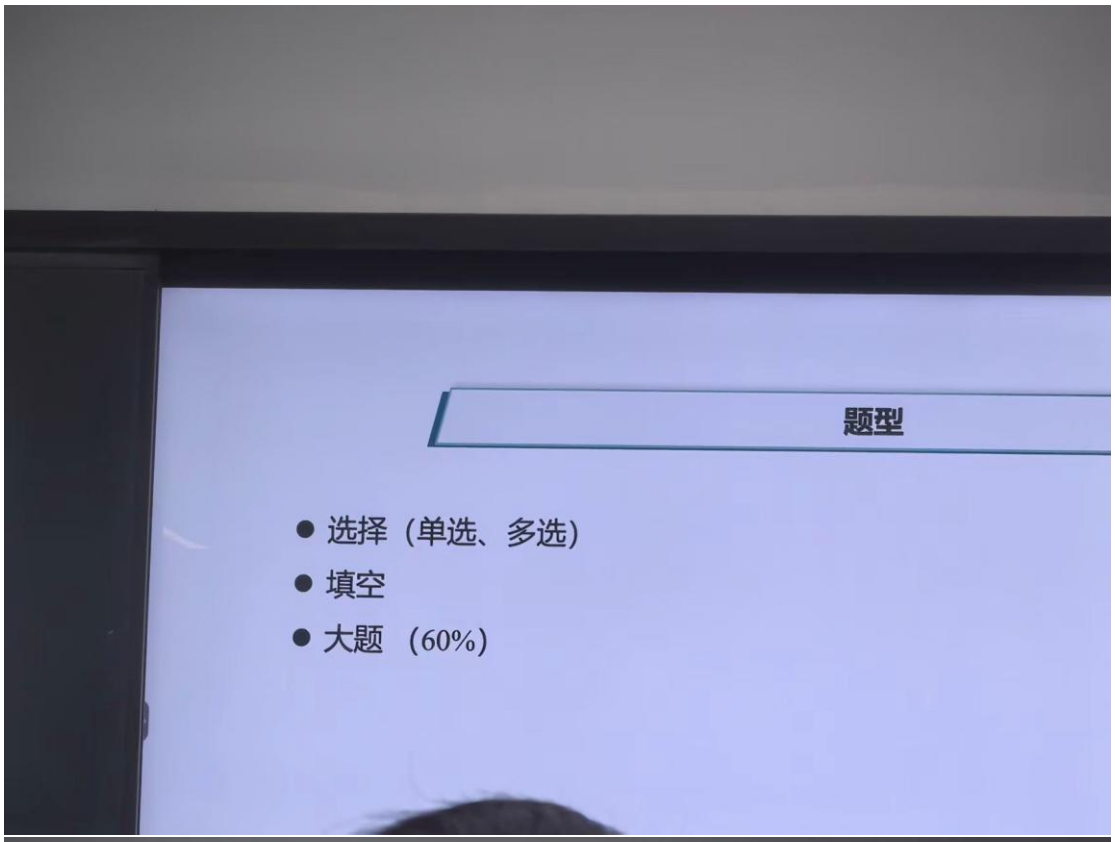
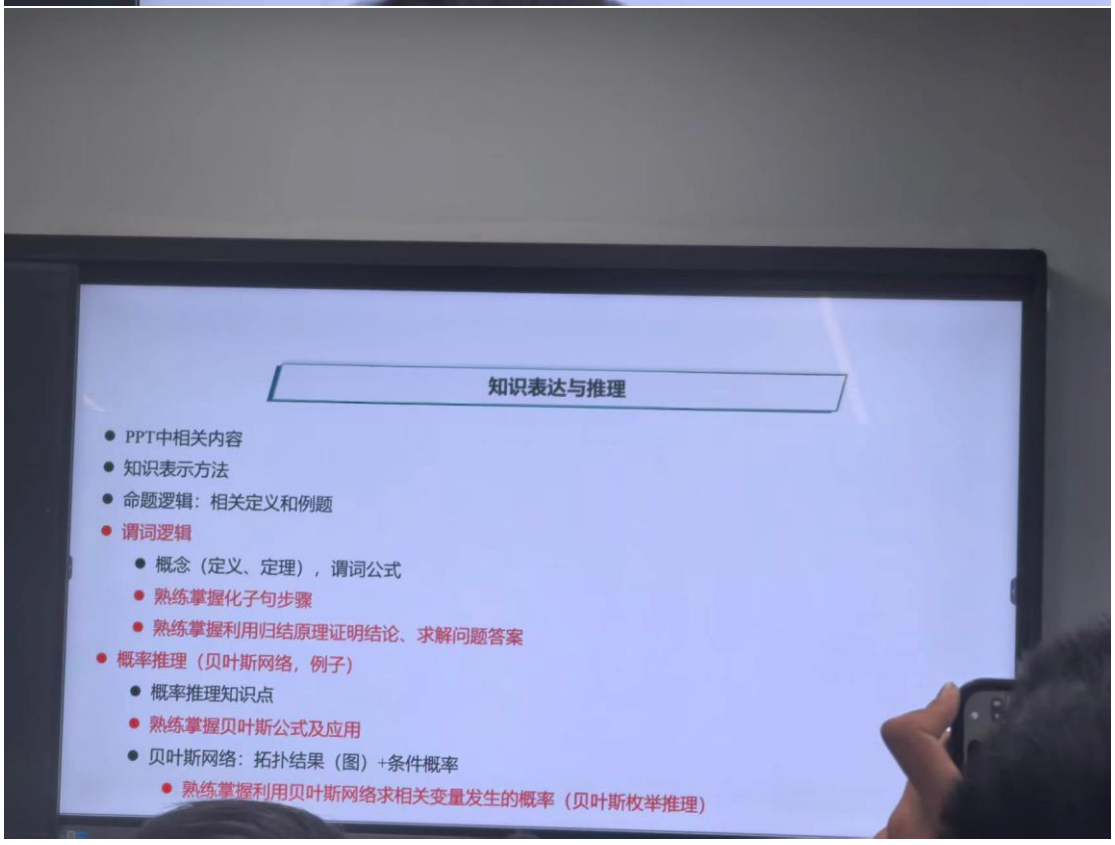
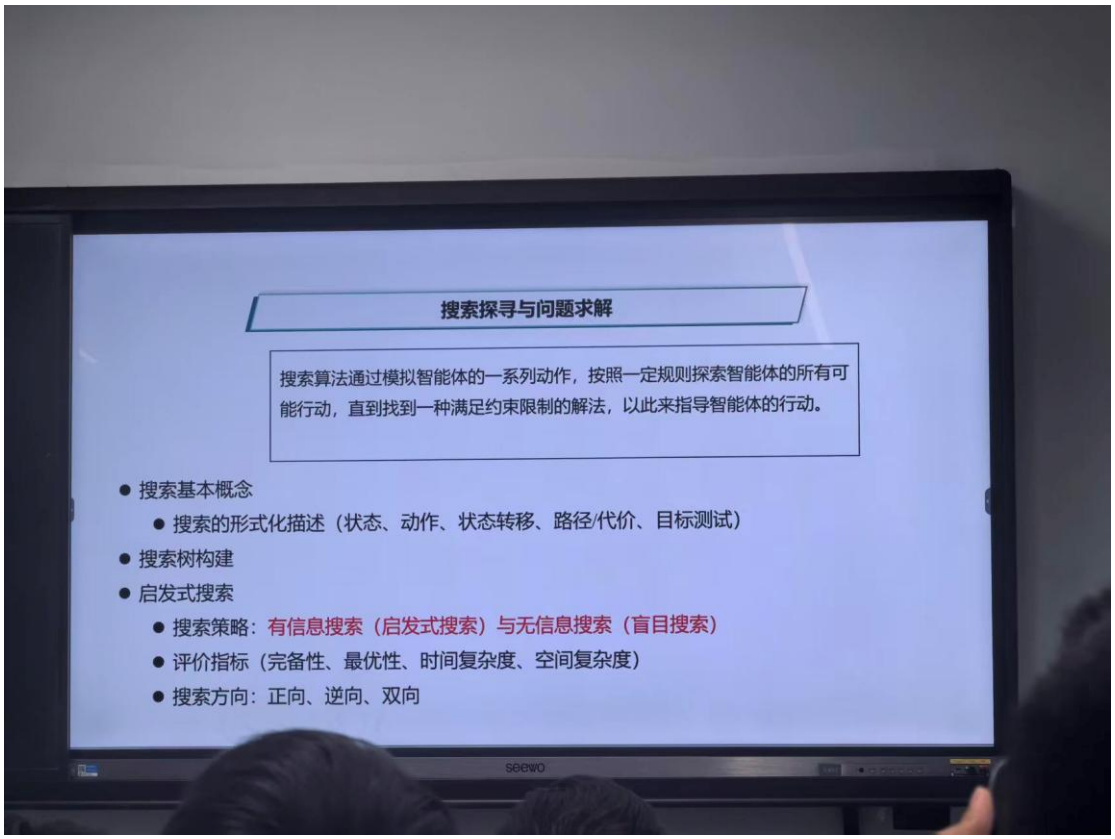
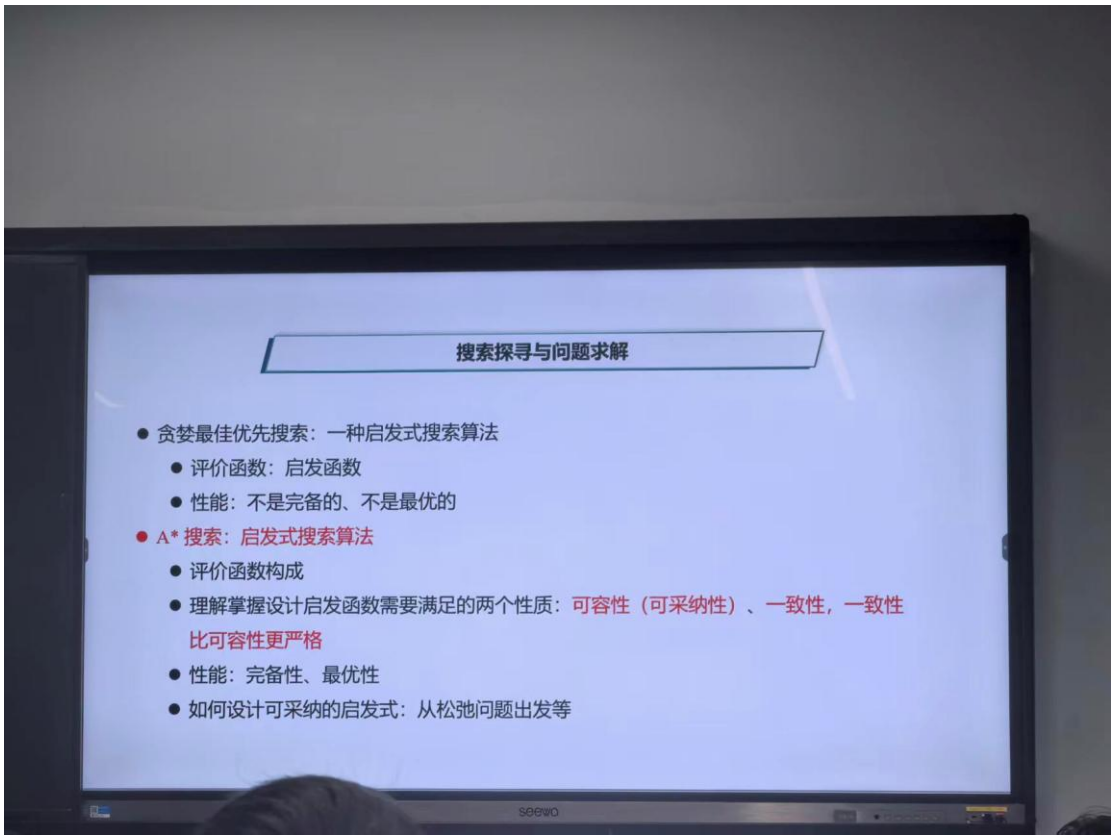
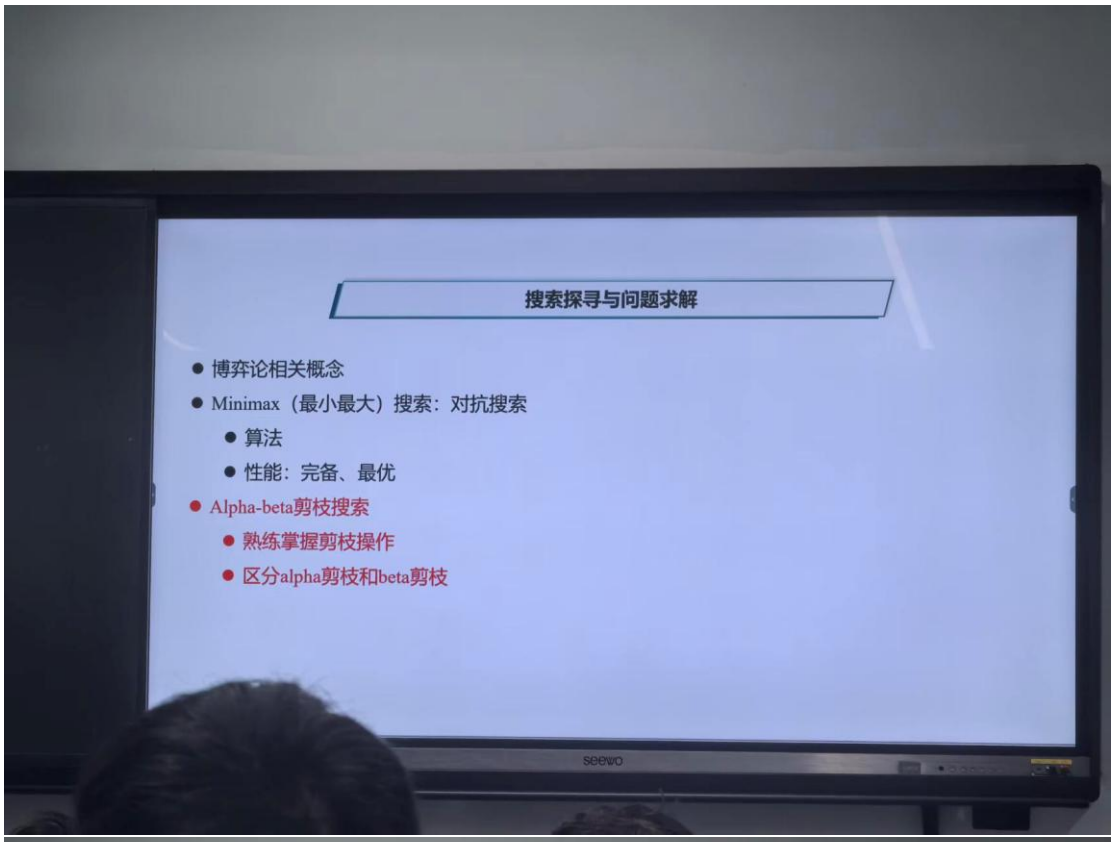
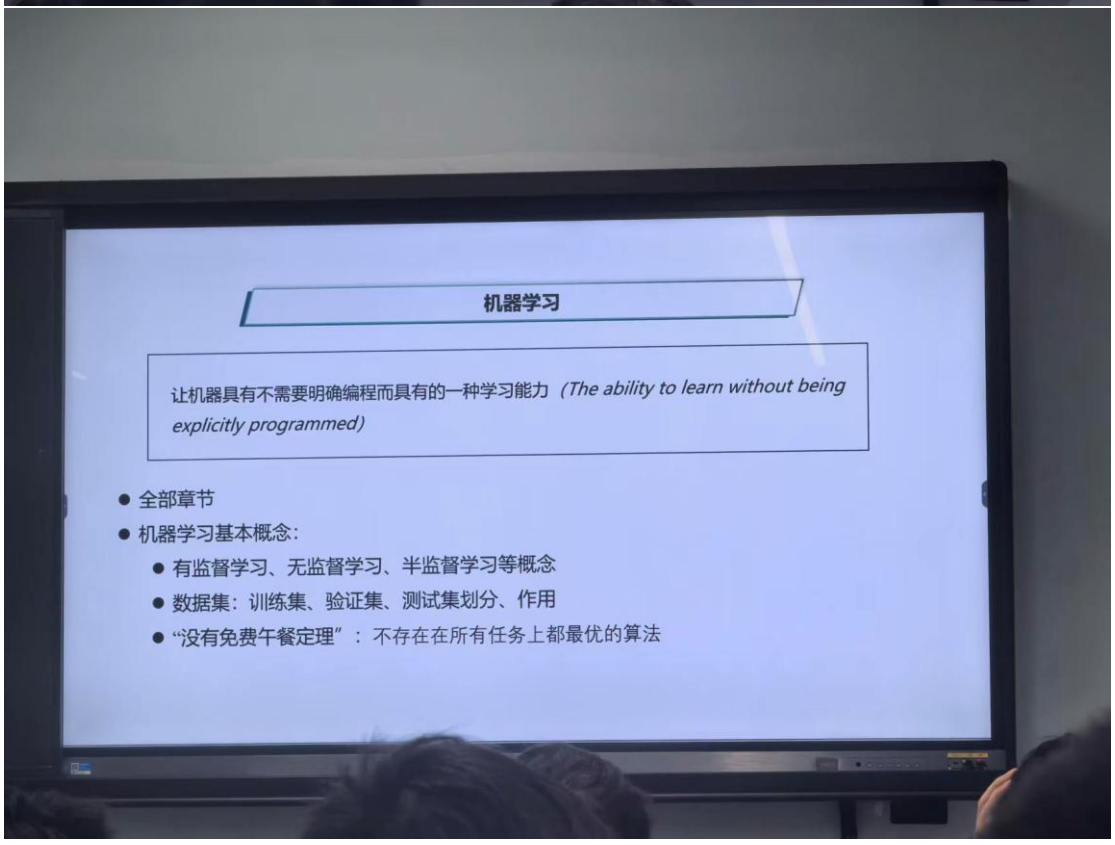

题型
选择（单选、多选）
填空
大题 （60%）

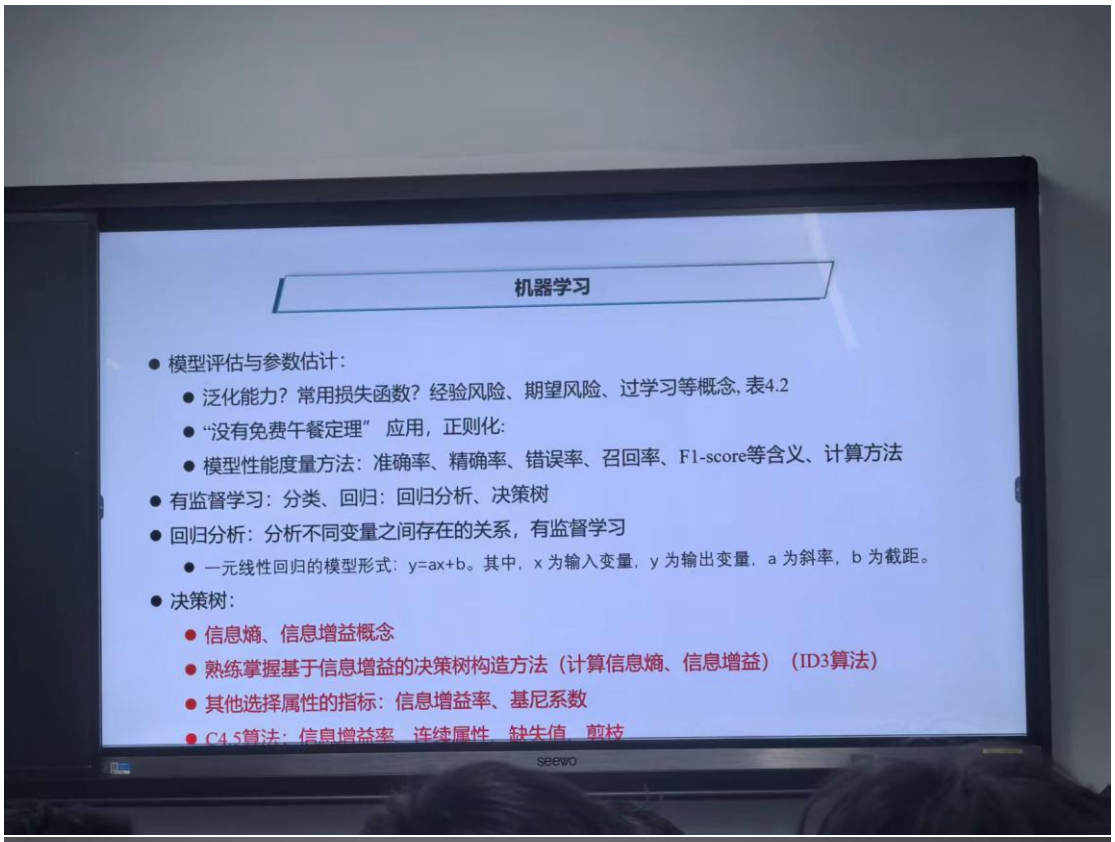

知识表达与推理
PPT中相关内容
知识表示方法
命题逻辑：相关定义和例题
谓词逻辑
概念（定义、定理），谓词公式
熟练掌握化子句步骤
熟练掌握利用归结原理证明结论、求解问题答案
概率推理（贝叶斯网络，例子）
概率推理知识点
熟练掌握贝叶斯公式及应用
贝叶斯网络：拓扑结果（图）+条件概率
熟练掌握利用贝叶斯网络求相关变量发生的概率（贝叶斯枚举推理）

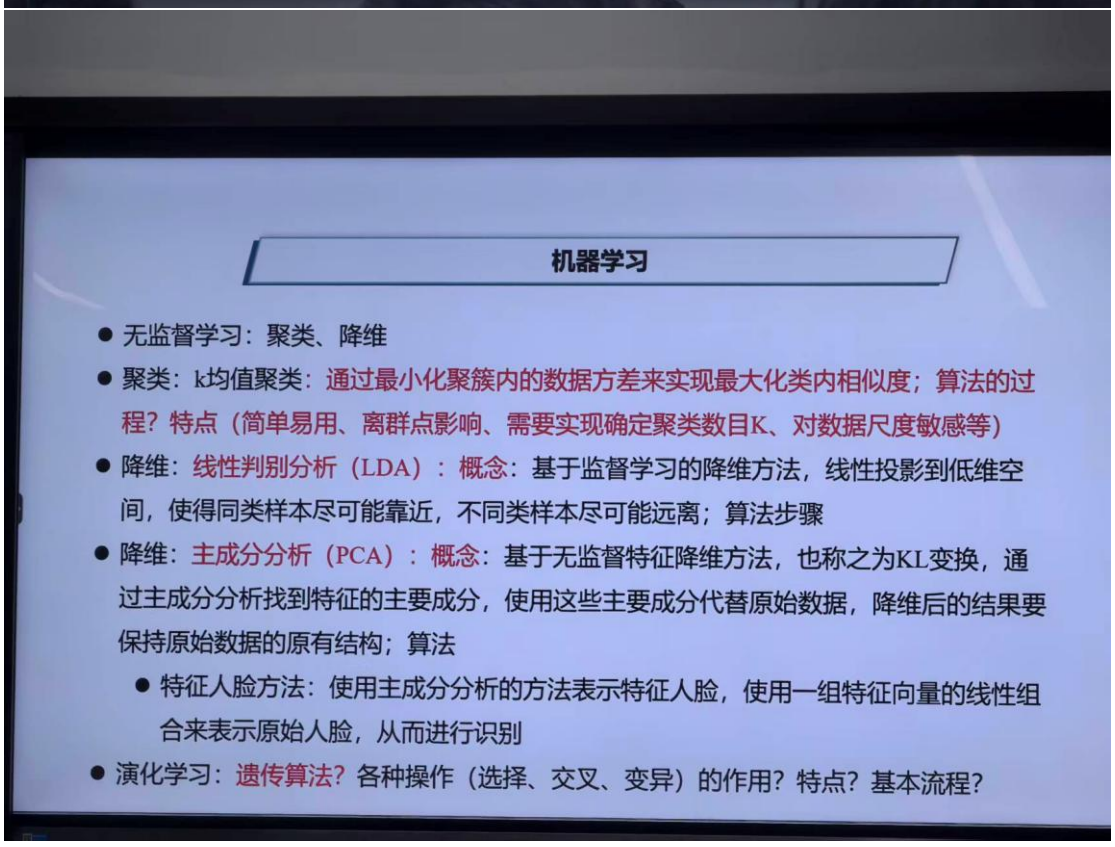

搜索探寻与问题求解
搜索算法通过模拟智能体的一系列动作，按照一定规则探索智能体的所有可能行动，直到找到一种满足约束限制的解法，以此来指导智能体的行动。
搜索基本概念
搜索的形式化描述（状态、动作、状态转移、路径/代价、目标测试）
搜索树构建
启发式搜索
搜索策略：有信息搜索（启发式搜索）与无信息搜索（盲目搜索）
评价指标（完备性、最优性、时间复杂度、空间复杂度）
搜索方向：正向、逆向、双向

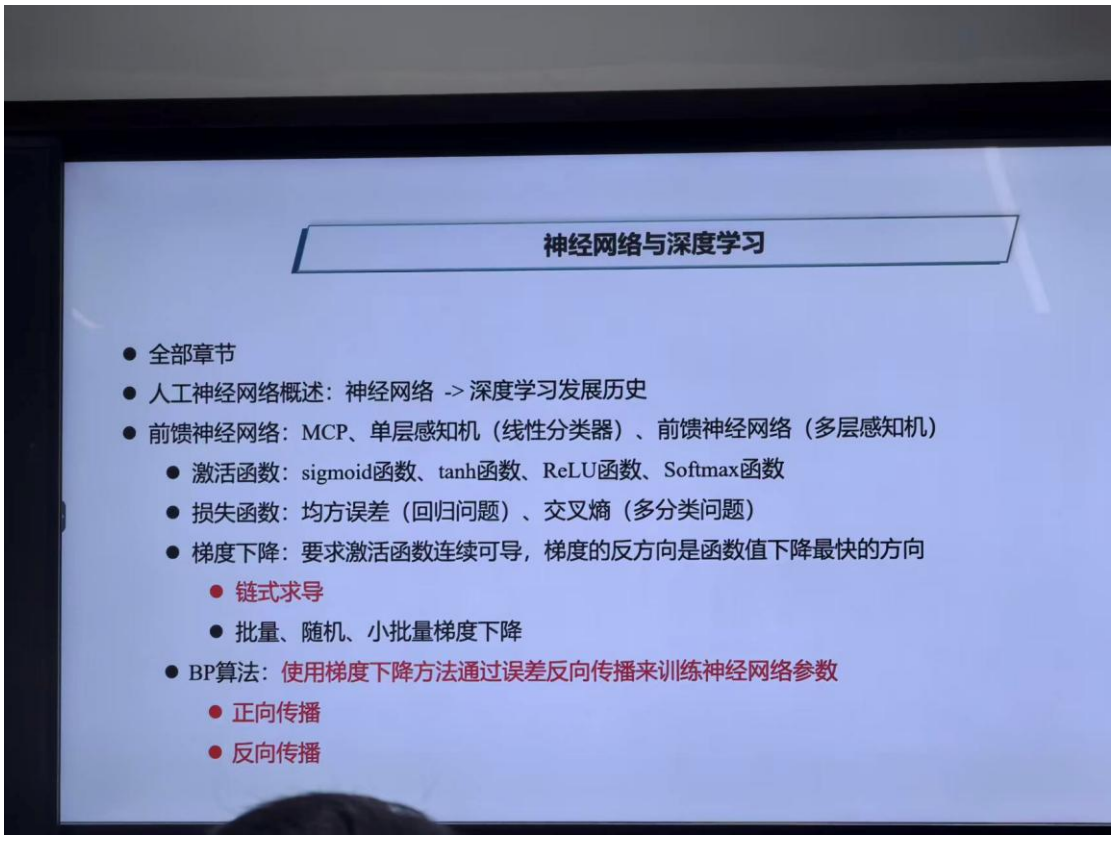

搜索探寻与问题求解
贪婪最佳优先搜索：一种启发式搜索算法
评价函数：启发函数
性能：不是完备的、不是最优的
A* 搜索：启发式搜索算法
评价函数构成
理解掌握设计启发函数需要满足的两个性质：可容性（可采纳性）、一致性，一致性比可容性更严格
性能：完备性、最优性
如何设计可采纳的启发式：从松弛问题出发等

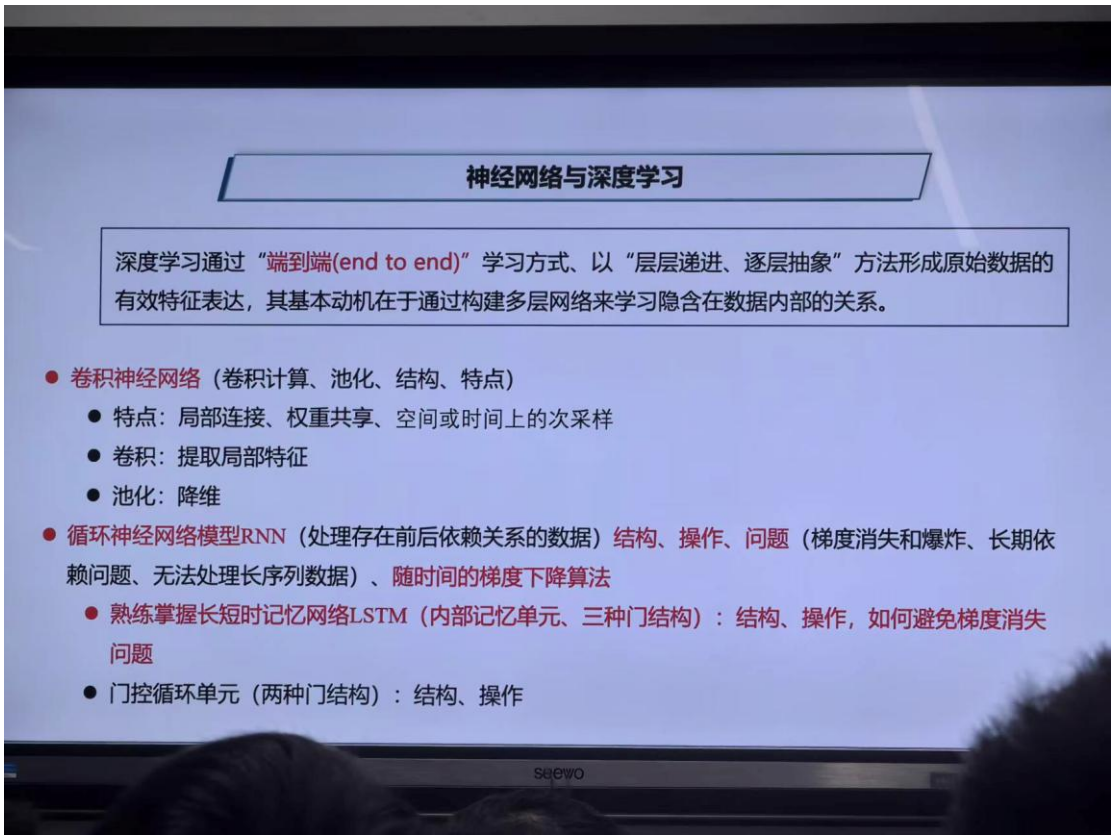

搜索探寻与问题求解
博弈论相关概念
Minimax（最小最大）搜索：对抗搜索
算法
性能：完备、最优
Alpha-beta剪枝搜索
熟练掌握剪枝操作
区分alpha剪枝和beta剪枝
seewo


机器学习
让机器具有不需要明确编程而具有的一种学习能力（The ability to learn without being explicitly programmed）
全部章节
机器学习基本概念：
有监督学习、无监督学习、半监督学习等概念
数据集：训练集、验证集、测试集划分、作用
“没有免费午餐定理”：不存在在所有任务上都最优的算法


机器学习
● 模型评估与参数估计：
● 泛化能力？常用损失函数？经验风险、期望风险、过学习等概念，表4.2
● “没有免费午餐定理” 应用，正则化：
● 模型性能度量方法：准确率、精确率、错误率、召回率、F1-score等含义、计算方法
● 有监督学习：分类、回归：回归分析、决策树
● 回归分析：分析不同变量之间存在的关系，有监督学习
● 一元线性回归的模型形式：y=ax+b。其中，x 为输入变量，y 为输出变量，a 为斜率，b 为截距。
● 决策树：
● 信息熵、信息增益概念
● 熟练掌握基于信息增益的决策树构造方法（计算信息熵、信息增益）（ID3算法）
● 其他选择属性的指标：信息增益率、基尼系数
● C4.5算法：信息增益率、连续属性、缺失值、剪枝


机器学习
● 无监督学习：聚类、降维
● 聚类：k均值聚类：通过最小化聚簇内的数据方差来实现最大化类内相似度；算法的过程？特点（简单易用、离群点影响、需要实现确定聚类数目K、对数据尺度敏感等）
● 降维：线性判别分析（LDA）：概念：基于监督学习的降维方法，线性投影到低维空间，使得同类样本尽可能靠近，不同类样本尽可能远离；算法步骤
● 降维：主成分分析（PCA）：概念：基于无监督特征降维方法，也称之为KL变换，通过主成分分析找到特征的主要成分，使用这些主要成分代替原始数据，降维后的结果要保持原始数据的原有结构；算法
● 特征人脸方法：使用主成分分析的方法表示特征人脸，使用一组特征向量的线性组合来表示原始人脸，从而进行识别
● 演化学习：遗传算法？各种操作（选择、交叉、变异）的作用？特点？基本流程？


神经网络与深度学习
全部章节
人工神经网络概述：神经网络 -> 深度学习发展历史
前馈神经网络：MCP、单层感知机（线性分类器）、前馈神经网络（多层感知机）
激活函数：sigmoid函数、tanh函数、ReLU函数、Softmax函数
损失函数：均方误差（回归问题）、交叉熵（多分类问题）
梯度下降：要求激活函数连续可导，梯度的反方向是函数值下降最快的方向
链式求导
批量、随机、小批量梯度下降
BP算法：使用梯度下降方法通过误差反向传播来训练神经网络参数
正向传播
反向传播


神经网络与深度学习
深度学习通过“端到端(end to end)”学习方式、以“层层递进、逐层抽象”方法形成原始数据的有效特征表达，其基本动机在于通过构建多层网络来学习隐含在数据内部的关系。
卷积神经网络（卷积计算、池化、结构、特点）
特点：局部连接、权重共享、空间或时间上的次采样
卷积：提取局部特征
池化：降维
循环神经网络模型RNN（处理存在前后依赖关系的数据）结构、操作、问题（梯度消失和爆炸、长期依赖问题、无法处理长序列数据）、随时间的梯度下降算法
熟练掌握长短时记忆网络LSTM（内部记忆单元、三种门结构）：结构、操作，如何避免梯度消失问题
门控循环单元（两种门结构）：结构、操作

神经网络与深度学习

- 注意力机制
  - 概念
  - Transformer模型：自注意力机制
  - 理解查询向量、键向量、值向量
  - 自注意力取值大小计算
- 神经网络正则化
  - 为什么要引入正则化?
  - Dropout?、批归一化?、L1和L2正则化?

强化学习

- 强化学习问题定义
  - 强化学习与有监督学习、无监督学习特点对比
  - 强化学习：两部分、三概念

    智能体、环境

    动作、状态、奖励

  - **智能体的唯一目标是在长期运行中最大化它所获得的总奖励。**
  - **策略、模型、价值函数**

智能体通过“尝试与试错”和“探索与利用”等机制最大化序贯式行为的奖励

表 6.1　三种学习方式特点对比

学习方式	学习依据	数据来源	决策过程	学习目标
监督学习	基于监督信息	一次给定	单步决策（如分类和识别等）	样本到语义标签的映射
无监督学习	基于对数据结构的假设	一次给定	无	数据的分布模式
强化学习	基于评估	在时序交互中产生	序贯决策（如棋类博弈）	选择能够获取最大收益的状态到动作的映射

seewo

强化学习

- 强化学习问题定义
  - 序贯决策问题、马尔可夫决策过程： $MDP = (S, A, P, R, \gamma)$
  - **轨迹、分段问题、持续问题、片段**
  - **策略、价值函数、动作-价值函数**
  - 强化学习定义：强化学习可以转化为一个策略学习问题，其定义为：给定一个马尔可夫决策过程$MDP = (S, A, P, R, \gamma)$，学习一个最优策略$\pi^*$，对任意$s \in S$使得$V_{\pi^*}(s)$值最大。
  - 贝尔曼方程：理解掌握计算价值函数和动作-价值函数的方程，会进行不同状态的价值函数的计算

强化学习

- 基于价值的强化学习
  - 通用策略迭代：策略评估（通过策略计算价值函数）、策略优化（通过价值函数优化策略）
  - 掌握策略优化定理，会优化智能体在某个状态的策略
  - 掌握各种策略评估思想：基于动态规划（基于模型的方法）、基于蒙特卡洛方法（无模型，整个片段结束再进行价值函数更新）、基于时序差分方法（无模型，能利用前序已知信息进行在线实时学习）
  - 强化学习分类：基于价值的强化学习（只对价值函数建模并利用策略优化定理求解的方法）、基于策略的强化学习（对策略函数建模并利用策略梯度定理求解的方法）
  - 基于价值的强化学习：熟练掌握Q-学习更新规则、Q学习算法（算法6.6）、会进行相关的计算
  - 探索与利用机制：ϵ贪心（ϵ-greedy）策略，利用已知最优动作和探索新动作之间进行平衡，增大ϵ值有利于探索
  - Q学习：离策略算法

seewo